

Manos a la obra: ejemplo de la cuenca del río La Plata

David Mocko
SAIC en NASA/GSFC

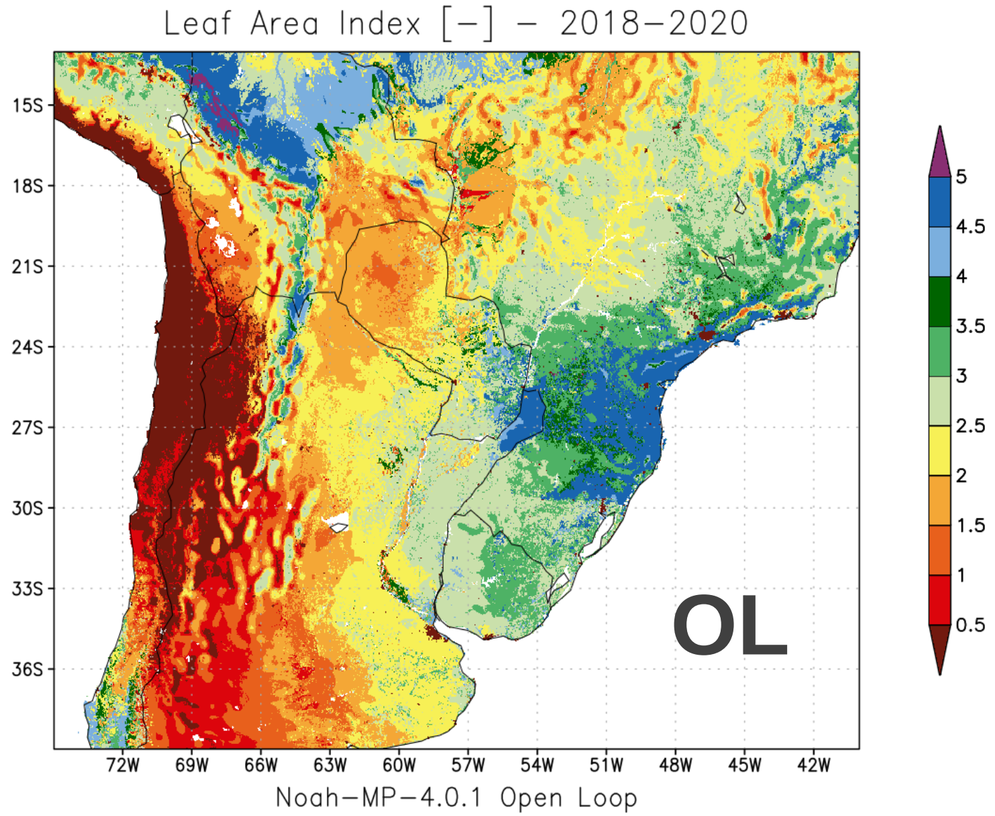
Especificaciones LDT/LIS

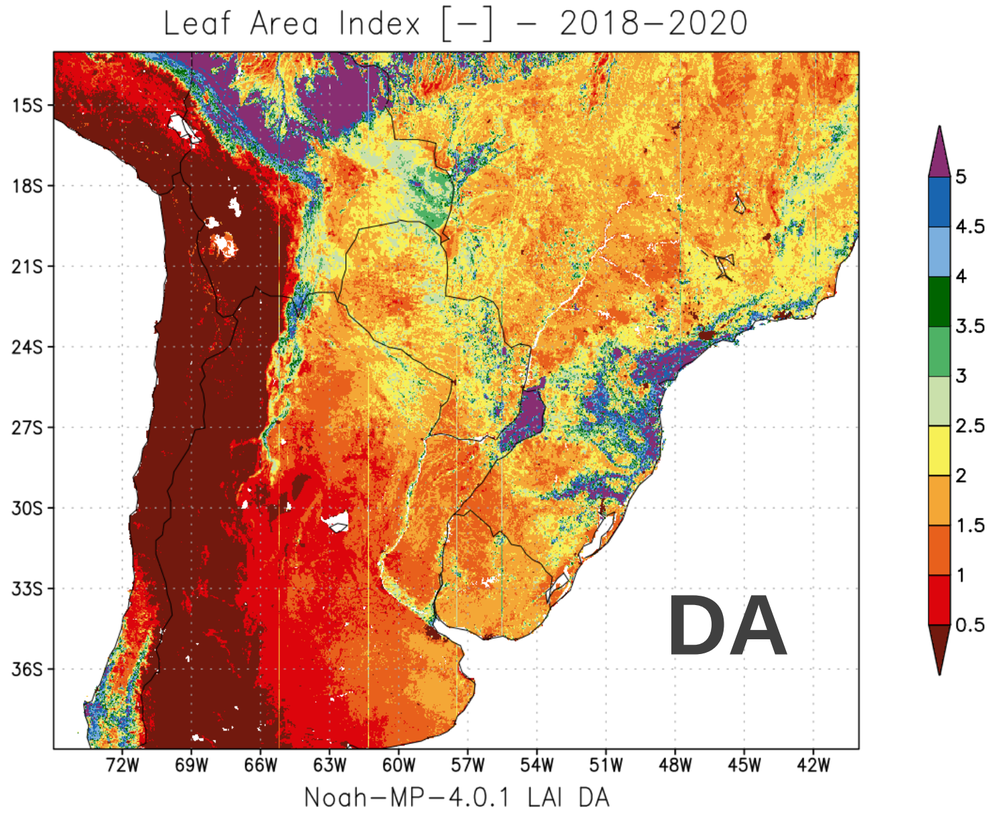
- Primero ejecutamos LDT para establecer un dominio de 0,04 grados. (4 km) desde 39-13 sur y 75-40 oeste
- Elegimos la clasificación de cobertura terrestre “**MODIS IGBP** ” y las texturas del suelo **ISRIC** .
- Elegimos el modelo de superficie terrestre Noah-MP-4.0.1 para las simulaciones.
  - Seleccionamos la opción de física de la vegetación “fenología pronóstica” en Noah-MP
- Elegimos el conjunto de datos meteorológicos de superficie GDAS para el forzamiento.
- Se encuentran disponibles dos esquemas diferentes de enrutamiento de caudales:
  - HyMAP o RAPID
- Hay dos conjuntos de simulaciones LIS disponibles para cada esquema de enrutamiento:
  - Open Loop (OL): el Noah-MP LSM simula pronósticamente el LAI
  - Asimilación de datos (DA): MODIS LAI se asimila al Noah-MP LSM

Simulaciones LIS

- Antes del entrenamiento de esta semana, realizamos un "giro" de los estados del modelo para acercarnos al equilibrio. Realizamos 57 años de simulación, hasta el 1 de enero de 2018.
- Luego realizamos 3 años de simulación desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2021, para un total de cuatro experimentos diferentes (HyMAP o RAPID – y – OL o DA).
- Utilizamos el conjunto de datos MODIS MCD15A2H v006 LAI para la asimilación.
- Estos experimentos "enlatados" de 3 años con producción diaria están disponibles en su servidor.
- En las próximas diapositivas, echaremos un vistazo RAPID a algunos de los resultados simulados de las simulaciones “enlatadas” de 3 años.
- SIN EMBARGO, para la capacitación de esta semana, intentaremos ejecutar algunos experimentos de "casos de uso", que son solo simulaciones de 3 días, para permitir que las simulaciones terminen de ejecutarse en su servidor de manera oportuna.

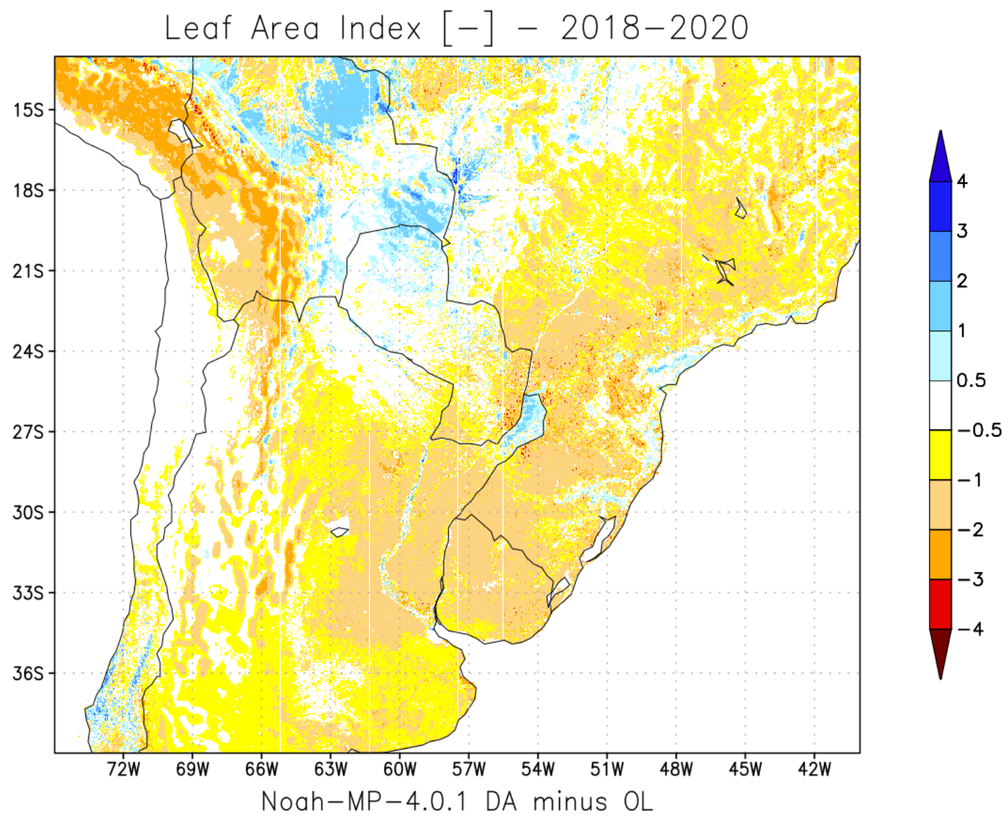
LAI simulada de OL y DA

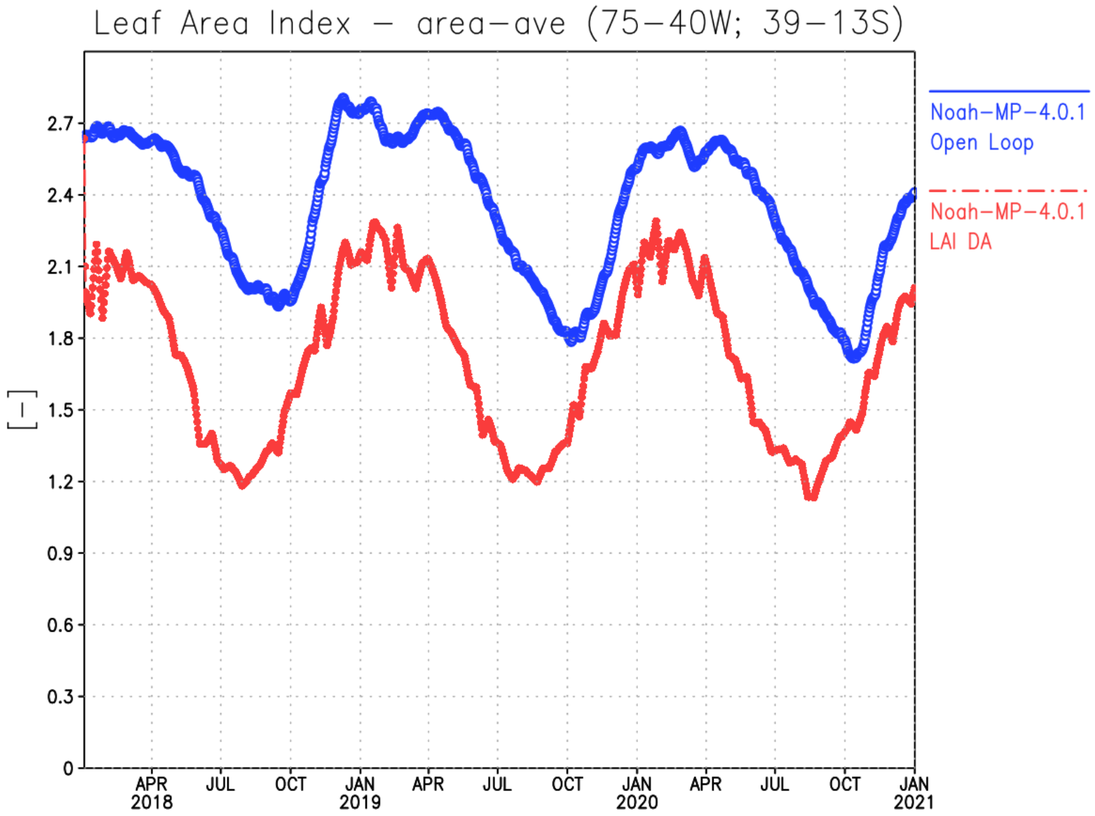




- Promedio de 3 años de LAI de OL (izquierda) y de DA (derecha)
- La simulación DA generalmente tiene un LAI más bajo en gran parte del dominio, mientras que la simulación OL tiene un LAI más bajo en la parte noreste de Argentina.

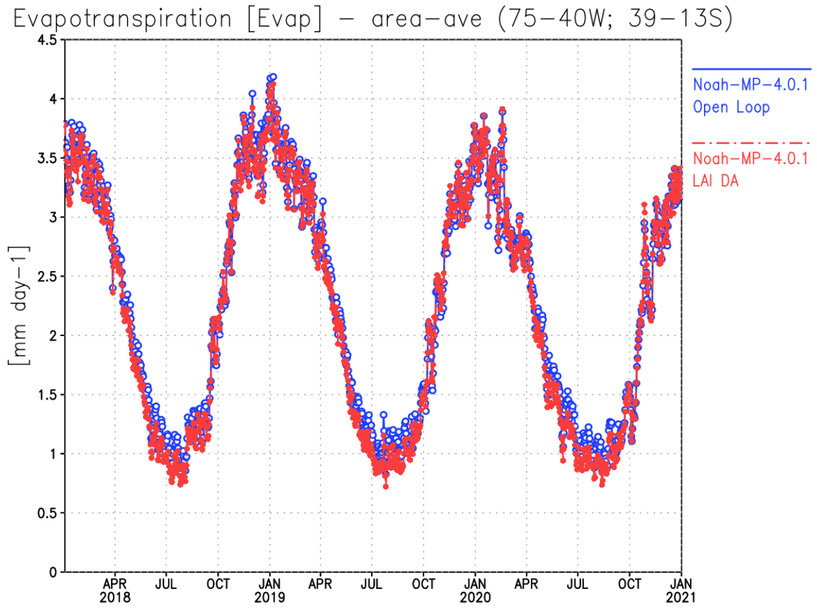
LAI simulada de OL y DA

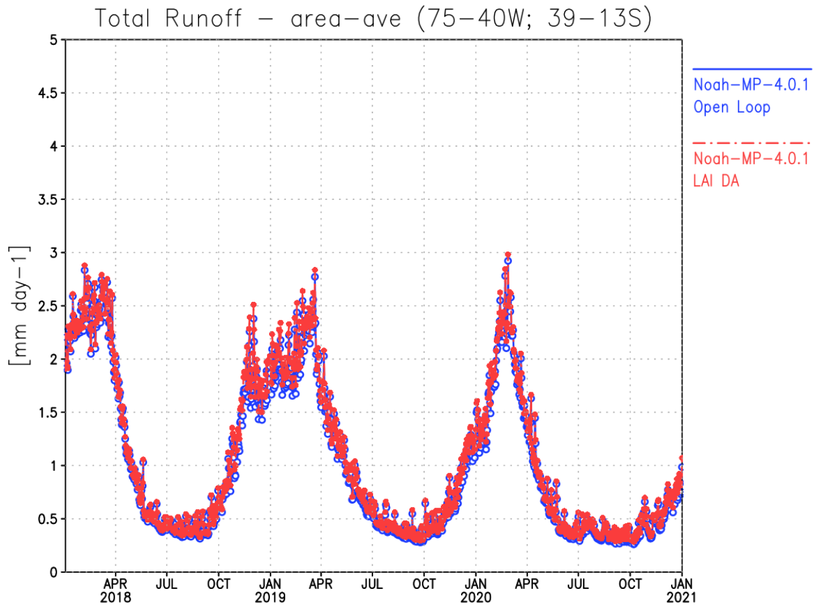


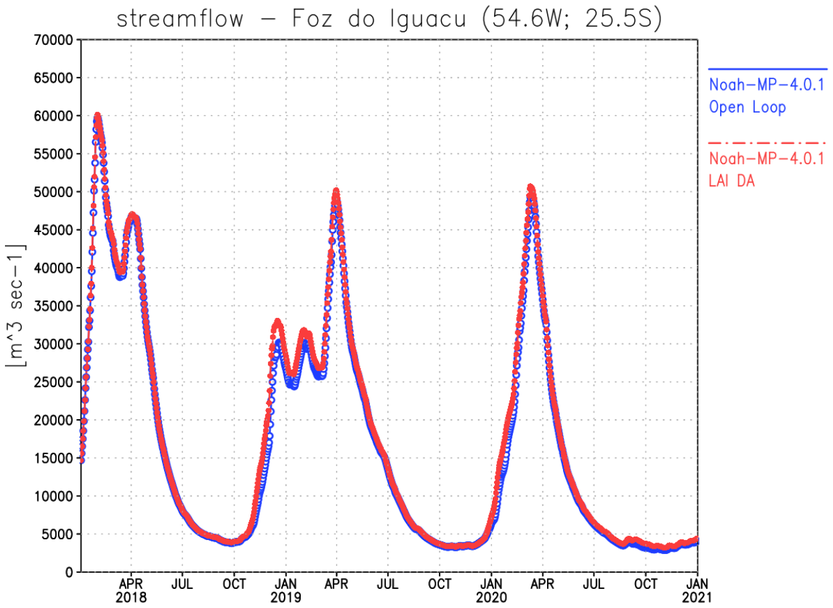


- La diferencia del LAI de 3 años (DA menos OL; izquierda) muestra un LAI mayoritariamente más bajo en todo el dominio
- La serie temporal completa del área de dominio promedio (derecha) de LAI muestra el ciclo estacional, con un LAI más bajo en la simulación DA

Evapotranspiración, escorrentía y caudal simulados







- (Izquierda) La evapotranspiración es ligeramente menor en la simulación DA, desde el LAI inferior
- (Centro) La escorrentía total simulada es ligeramente mayor en la simulación DA
- (Derecha) El encaminamiento de la escorrentía hacia el caudal utilizando el enrutador HyMAP muestra que el caudal en Foz do Iguaçu (54,6 W y 25,5 S) es mayor en la simulación DA, en particular desde ~ noviembre de 2018 hasta ~ abril de 2019, donde el LAI aguas arriba es generalmente más bajo

Mirando un archivo lis.config

```
#Overall driver options
Running mode:                                   "retrospective"
Map projection of the LIS domain:               latlon
Number of nests:                                1
Number of surface model types:                  2
Surface model types:                            "LSM"  "Openwater"
Surface model output interval:                  1da
Land surface model:                             "Noah-MP.4.0.1"
Open water model:                               "template open water"
Number of met forcing sources:                  1
Blending method for forcings:                   overlay
Met forcing sources:                            "GDAS"
Met forcing chosen ensemble member:             1
Topographic correction method (met forcing):  "lapse-rate and slope-aspect"
```

- El modo de ejecución “retrospectivo” es para simulación histórica.
- Se utilizan 2 tipos de “modelo de superficie”: 1 para el modelo de superficie terrestre (Noah-MP-4.0.1 LSM) y 1 para puntos de “ aguas abiertas ”. El agua abierta permite que los enrutadores de flujo simulen el flujo de agua para puntos de la red no terrestres. Producción diaria.
- Usaremos el conjunto de datos de forzamiento meteorológico de superficie “GDAS” para impulsar el LSM.

- La meteorología de la superficie se corrige en nuestra cuadrícula utilizando la topografía (datos de elevación) en cada cuadrícula.
- La temperatura/humedad/presión se corrigen utilizando una diferencia de tasa de caída estándar entre la altura de GDAS y la altura del punto de la cuadrícula (MERIT).
- Onda corta descendente (solar) corregida por la orientación de la pendiente.

Mirando un archivo lis.config

```
Start mode:                 restart
Starting year:              2019
Starting month:                3
Starting day:                 31
Starting hour:                23
Starting minute:              45
Starting second:               0
Ending year:                2019
Ending month:                  4
Ending day:                    4
Ending hour:                   0
Ending minute:                 0
Ending second:                 0
```

- Usaremos un archivo de "reinicio" para la inicialización del modelo. Proporcionamos este archivo de nuestro modelo prolongado y representa los estados del modelo en este momento.
- La hora "válida" del archivo de reinicio es a las 23:45 Z del 31 de marzo de 2019. Para nuestra puesta en marcha, elegimos escribir un archivo de reinicio al final de cada mes.
- Estamos ejecutando una simulación LIS de 3 días, desde ~1 de abril de 2019 hasta el 4 de abril de 2019.

Mirando un archivo lis.config

```
#------------------------DOMAIN SPECIFICATION-------------------------
#The following options list the choice of parameter maps to be used
LIS domain and parameter data file:      ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
Landmask data source:                    LDT
Landcover data source:                   LDT
Soil texture data source:                LDT
Soil fraction data source:               none
Soil color data source:                  none
Elevation data source:                   LDT
Slope data source:                       LDT
Aspect data source:                      LDT
Curvature data source:                   none
LAI data source:                         none
SAI data source:                         none
Albedo data source:                      none
Max snow albedo data source:             LDT
Greenness data source:                   LDT
```

- Nuestro dominio y parámetros de simulación se configuraron en LDT, que creó el archivo " lis_input " que utilizará LIS.
- "LDT" indica que LIS utilizará estos parámetros tal como se configuraron en el archivo " lis_input " creado por LDT.

Mirando un archivo lis.config

```
#------------------------------FORCINGS-------------------------------
GDAS forcing directory:                          ./input/MET_FORCING/GDAS

#----------------------LAND SURFACE MODELS--------------------------
Noah-MP.4.0.1 model timestep:                    15mn
Noah-MP.4.0.1 restart output interval:           1mo
Noah-MP.4.0.1 restart file:                      ./LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
Noah-MP.4.0.1 restart file format:               netcdf
Noah-MP.4.0.1 soil parameter table:              ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/SOILPARM.TBL
Noah-MP.4.0.1 general parameter table:           ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/GENPARM.TBL
Noah-MP.4.0.1 MP parameter table:                ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/MPTABLE.TBL
Noah-MP.4.0.1 number of soil layers:             4
Noah-MP.4.0.1 thickness of soil layers:          0.1  0.3  0.6  1.0
```

- Apunte al directorio con el forzamiento meteorológico de superficie del GDAS.
- El Noah-MP-4.0.1 LSM se ejecutará en un intervalo de tiempo de 15 minutos. Señale las tablas de parámetros y utilice cuatro capas de suelo (0-10 cm, 10-40 cm, 40-100 cm y 100-200 cm).
- Utilice el archivo de reinicio de Noah-MP válido a las 23:45 Z del 31 de marzo de 2019.

Mirando un archivo lis.config

```
#Sub-models
Routing model:                          "RAPID router"
Radiative transfer model:               none
--
#---------------------------ROUTING-----------------------------------
RAPID river routing time step:                  15mn
RAPID routing model time step:                  1da
RAPID routing model output interval:            1da
RAPID routing model restart interval:           1mo
RAPID routing model start mode:                 restart
RAPID routing model restart file:               ./LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
RAPID run in ensemble mode:                     0 # 0=open loop; 1=ensemble mean; 2(not support)=ensemble

RAPID run option:                               1 # 1=regular run
RAPID routing option:                           1 # 1=matrix-based Muskingum; 2=traditional Muskingum; 3=
skingum operator
RAPID cost function phi option:                 1 # 1=phi1; 2=phi2

RAPID initial flow:                             .false.
RAPID write final flow:                         .false.
RAPID compute volume:                           .false.
RAPID human-induced flow:                       .false.
RAPID upstream forcing:                         .false.
RAPID dam model used:                           .false.
RAPID output influence:                         .false.
RAPID uncertainty quantification:               .false.

RAPID namelist file:                            ./rapid_params/rapid_namelist
RAPID river connectivity file:                  ./rapid_params/rapid_connect.csv
RAPID river weight table:                       ./rapid_params/weight_lis.csv
RAPID river basin ID file:                      ./rapid_params/riv_bas_id.csv
RAPID Muskingum parameter k file:               ./rapid_params/k.csv
RAPID Muskingum parameter x file:               ./rapid_params/x.csv
RAPID max number of upstream reaches:           3
```

- Usando el enrutador de flujo RAPID
- RAPID también se ejecuta con un intervalo de tiempo de 15 minutos y producción diaria.
- Utilice un archivo de reinicio RAPID, también válido a las 23:45 Z del 31 de marzo de 2019.
- Establecer opciones de física RÁPIDA
- Apuntar a archivos de parámetros de RAPID

Mirando un archivo lis.config

```
Model output attributes file:                ./tables/NOAHMP401_OUTPUT_LIST.TBL.dyn.full
```

- Seleccionamos qué variables queremos generar de la simulación en el “Archivo de atributos de salida del modelo”.
- A continuación se muestra un ejemplo de este archivo:

```
#Surface state variables
SnowT:          0  K       -    1 0 0 1 165 10      # Snow surface temperature (K)
VegT:           1  K       -    1 0 0 1 146 10      # Vegetation canopy temperature (K)
BareSoilT:      1  K       -    1 0 0 1 147 10      # Temperature of bare soil (K)
AvgSurfT:       1  K       -    1 0 0 1 148 10      # Average surface temperature (K)
RadT:           1  K       -    1 0 0 1 149 10      # Surface radiative temperature (K)
Albedo:         1  -       -    1 0 0 1  84 100     # Surface albedo (-)
SWE:            1  kg/m2   -    1 0 0 1  65 1000    # Snow Water Equivalent (kg/m2)
SWEVeg:         0  kg/m2   -    1 0 0 1 139 1000    # SWE intercepted by vegetation (kg/m2)
SurfStor:       0  kg/m2   -    1 0 0 1 150 1000    # Surface water storage (kg/m2)

#Subsurface state variables
SoilMoist:      1  m3/m3   -    1 0 0 4  86 1000    # Average layer soil moisture (kg/m2)
SoilTemp:       1  K       -    1 0 0 4  85 1000    # Average layer soil temperature (K)
SmLiqFrac:      0  -       -    1 0 0 4 160 100     # Average layer fraction of liquid moisture (-)
SmFrozFrac:     0  -       -    1 0 0 4 140 100     # Average layer fraction of frozen moisture (-)
SoilWet:        0  -       -    1 0 0 1 144 100     # Total soil wetness (-)
RelSMC:         0  m3/m3   -    1 0 0 4 141 1000    # Relative soil moisture (-)
RootTemp:       0  K       -    1 0 0 1 142 1000    # Root zone temperature (K)
```

- El valor en la 2ª columna determina si esta variable se escribe o no (0 = no; 1 = sí)
- Las unidades de salida se establecen en la tercera columna .
- La cuarta columna determina la dirección del flujo (o ninguna)
- Más detalles sobre las otras opciones de columnas se encuentran en la documentación de la Guía del usuario de LIS.

Mirando los archivos/directorios de “casos de uso”

```
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 36322511 Jan 22 23:28 LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189  2693389 Jan 22 23:28 LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189     1547 May 28  2014 forcing_variables.txt
drwxr-xr-x 4 dmocko s1189     4096 Apr 19  2019 input/
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189    12251 Feb 21 10:49 lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 57238223 Aug 29  2023 lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Aug 18  2023 rapid_params/
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Sep 14 11:11 tables/
drwxr-xr-x 5 dmocko s1189     8192 Feb 21 11:16 target_OL-use_case/
```

- Para ejecutar nuestro "caso de uso", le proporcionamos los archivos/directorios anteriores:
  1) Reinicie archivos para Noah-MP-4.0.1 LSM y para RAPID: “LIS_RST”
  2) “ forcing_variable.txt ” – lista de variables de forzado GDAS y sus unidades
  3) “entrada” – directorio con forzado GDAS y archivos de tabla de parámetros Noah-MP-4.0.1
  4) Archivo lis.config para ejecutar este caso de uso
  5) “ lis_input ” para este caso de uso (generado ejecutando LDT previamente)
  6) “ rapid_params ” – directorio con archivos de parámetros del modelo de enrutamiento RAPID
  7) “tablas” – directorio con el archivo de atributos de salida del modelo para esta simulación

Mirando los archivos/directorios de “casos de uso”

```
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 36322511 Jan 22 23:28 LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189  2693389 Jan 22 23:28 LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189     1547 May 28  2014 forcing_variables.txt
drwxr-xr-x 4 dmocko s1189     4096 Apr 19  2019 input/
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189    12251 Feb 21 10:49 lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 57238223 Aug 29  2023 lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Aug 18  2023 rapid_params/
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Sep 14 11:11 tables/
drwxr-xr-x 5 dmocko s1189     8192 Feb 21 11:16 target_OL-use_case/
```

- Ya hemos ejecutado este “caso de uso” para usted y su salida se encuentra en el directorio “ target_OL -use-case”
- Le hemos proporcionado este resultado para que podamos comparar su ejecución "en vivo" de este caso de uso con el "objetivo".
- Si los resultados son similares, entonces sabemos que ha ejecutado correctamente este "caso de uso".
- Tenga en cuenta que puede haber diferencias muy pequeñas e insignificantes en los resultados, ya que se ejecutaron en diferentes computadoras con diferentes compiladores de código, etc.

Observando el resultado de las estadísticas de "casos de uso"

- A medida que se ejecuta el modelo, generará un archivo de texto/ASCII: SURFACEMODEL.d01.stats

Statistical Summary of LSM output for: 4/ 2/2019 0: 0: 0

	Mean	Stdev	Min	Max
lat(degree_north)	-25.995	7.505	-38.980	-13.020
lon(degree_east)	-57.493	10.103	-74.980	-40.020
Swnet(W m-2)	190.959	39.717	5.816	298.596
Lwnet(W m-2)	-66.606	26.632	-172.865	21.979
Qle(W m-2)	84.471	45.133	-6.757	199.610
Qh(W m-2)	37.252	27.233	-49.103	136.742
Qg(W m-2)	2.473	5.774	-67.249	92.240
Snowf(kg m-2 s-1)	0.868E-07	0.358E-05	0.000E+00	0.688E-03
Rainf(kg m-2 s-1)	0.537E-04	0.108E-03	0.000E+00	0.128E-02
Evap(kg m-2 s-1)	0.337E-04	0.180E-04	-0.238E-05	0.795E-04
Qs(kg m-2 s-1)	0.515E-05	0.188E-04	0.000E+00	0.596E-03
Qsb(kg m-2 s-1)	0.133E-04	0.234E-04	-0.721E-05	0.691E-03
Qsm(kg m-2 s-1)	0.242E-06	0.852E-05	0.000E+00	0.795E-03
VegT(K)	294.749	6.691	251.079	307.159
BareSoilT(K)	296.060	5.401	250.355	312.250
AvgSurfT(K)	295.845	5.341	250.355	312.250
RadT(K)	296.038	5.344	250.355	312.250
Albedo(-)	0.171	0.043	0.088	0.840
SWE(kg m-2)	2.156	62.140	0.000	2000.001
SnowDepth(m)	0.004	0.130	0.000	5.489
SoilMoist(m^3 m-3)	0.228	0.082	0.017	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.245	0.061	0.048	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.238	0.070	0.043	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.257	0.066	0.047	1.000
SoilTemp(K)	296.650	5.344	258.903	312.211
SoilTemp(K)	296.186	5.180	258.872	311.957
SoilTemp(K)	295.418	5.174	258.822	310.861
SoilTemp(K)	295.281	5.356	258.733	309.160

- Este archivo proporciona algunos valores promedio de dominio para cada variable.
- La hora de salida se muestra en la parte superior: 00Z del 2 de abril de 2019.
- Para cada variable hay 4 columnas:
  1. Media (promedio de todo el dominio)
  2. Stdev (desviación estándar dentro de todo el dominio)
  3. Min (valor mínimo en el dominio)
  4. Max (valor máximo en el dominio)

Ejecutando el "caso de uso"

- Para ejecutar el "caso de uso", en la línea de comando, escriba este comando:

```
mpirun -np 36 ./LIS -f lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
```

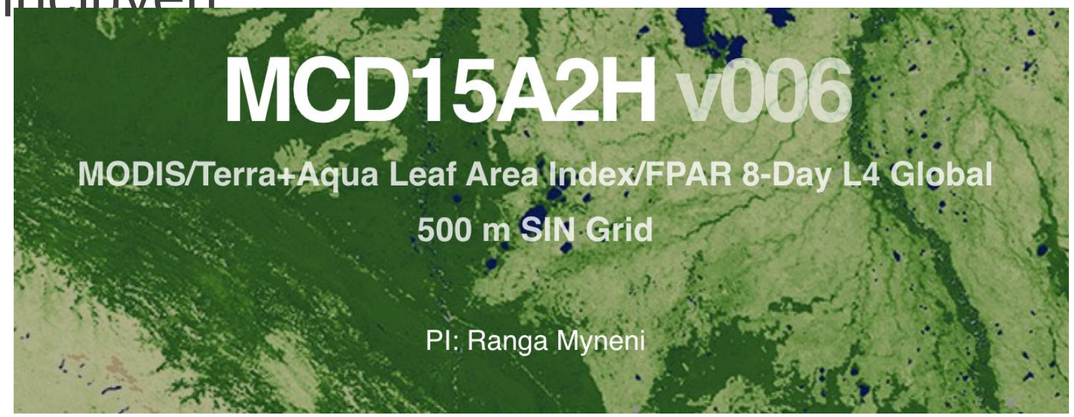
- Le estamos diciendo a nuestra máquina que funcione en paralelo, usando 36 procesadores diferentes.
- El archivo lis.config especifica que estamos ejecutando un diseño de procesador de 6 por 6
- Se necesita `-f` para indicarle a LIS que use este archivo lis.config en particular
- Esperamos que la simulación necesite entre 10 y 12 minutos para completarse.

Otros paquetes de “casos de uso” disponibles

- El primer “caso de uso” que estamos probando es el del enrutador RAPID con “Open Loop”
- También proporcionamos un “caso de uso” para RAPID con asimilación de datos LAI, así como para el enrutador HyMAP tanto OL como DA.
- Estos " casos de uso" incluyen los archivos lis.config necesarios , conjuntos de datos de parámetros, reinicios, etc.
- Los archivos lis.config de asimilación de datos de LAI incluyen:

```
#-------------------DATA ASSIMILATION ---------------------------
#Data assimilation options
Number of data assimilation instances:                  1
Data assimilation algorithm:                            "EnKF"
Data assimilation set:                                  "MCD15A2H LAI"

MCD15A2H LAI data directory:                            ./input/LS_PARAMETERS/MODIS/MCD15A2H.006
MCD15A2H LAI data version:                              "006"
MCD15A2H LAI apply temporal smoother between 8-day intervals: 1
MCD15A2H LAI apply climatological fill values:          1
MCD15A2H LAI apply QC flags:                            1
```



- Estamos aplicando las siguientes opciones para nuestra ejecución: a) temporal más suave entre los datos de 8 días; b) completar los valores faltantes con climatología; c) aplicar las banderas LAI QC